

2008年普通高等学校招生全国统一考试（海南）

理科综合能力测试试题——生物部分

第I卷（40分）

一、选择题：本题共20小题，每小题2分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1、下列与生物体内核酸分子功能多样性无关的是：

- A. 核苷酸的组成种类
- B. 核苷酸的连接方式
- C. 核苷酸的排列顺序
- D. 核苷酸的数量多少

2、关于叶绿体色素在光合作用过程作用的描述，错误的是

- A. 叶绿体色素与ATP的合成有关
- B. 叶绿体色素参与ATP的分解
- C. 叶绿体色素与 O_2 和[H]的形成有关
- D. 叶绿体色素能吸收和传递光能

3、在日光下，植物叶片中的叶绿素

- A. 大量吸收绿光
- B. 等量吸收不同波长的光
- C. 主要吸收蓝紫光 and 绿光
- D. 主要吸收蓝紫光和红光

4、某人不小心中从高处摔下，到医院检查，下列与确定此人神经中枢受损无关的检查是

- A. 针刺双脚观察是否有反应
- B. 检查血细胞的数量是否有变化
- C. 检查膝跳反射是否正常
- D. 要求此人复述医生的一段话

5、青蛙垂体提取液中有促进雌蛙排卵的激素，该激素作用的器官是

- A. 甲状腺
- B. 胰腺
- C. 卵巢
- D. 肾上腺

6、下列有关细胞癌变的叙述，错误的是

- A. 细胞癌变后细胞膜表面糖蛋白减少
- B. 癌症病人染色体上无抑癌基因
- C. 经常食用烟熏制品易导致细胞的癌变
- D. 癌症的发生与个人的身心状况有关

7、下列关于蛋白质代谢的叙述，错误的是

- A. 噬菌体利用细菌的酶合成自身的蛋白质
- B. 绿色植物可以合成自身所需的蛋白质
- C. tRNA、mRNA、rRNA都参与蛋白质的合成
- D. 肺炎双球菌利用人体细胞的核糖体合成自身的蛋白质

8、关于动物内蛋白质合成与去向的叙述，正确的是

- A. 所有蛋白质的合成都需要能量
- B. 合成的蛋白质都运到细胞外
- C. 合成的蛋白质都不能进入细胞核内
- D. 合成的蛋白质都用于细胞膜蛋白的更新

9、人突然受到寒冷刺激时，引起骨骼肌收缩而打寒颤。下列关于该反射的叙述，错误的是

- A. 该反射的效应器是骨骼肌
- B. 该反射弧的感受器主要分布在身体的皮肤中
- C. 该反射弧的反射中枢应包括大脑皮层、下丘脑和垂体
- D. 寒冷刺激以电和化学信号的形式在反射弧中进行传导和传递

10、给动物饮相同量的清水，与对照组动物相比，一段时间后会出现尿量减少的实验动物是

- A、输液不久后的动物 B、患糖尿病的动物
C、切除垂体的动物 D、摄入过多食盐的动物

11、与人体高级神经中枢无直接联系的活动是

- A、上自习课时边看书边记笔记 B、开始上课时听到“起立”的声音就站立起来
C、叩击膝盖下面的韧带引起小腿抬起 D、遇到多年不见的老朋友一时想不起对方的姓名

12、用人工合成的脊髓灰质炎病毒初次感染小鼠后，

- A、使小鼠产生过敏反应 B、产生的抗体不能与该病毒结合
C、小鼠体内产生针对该病毒的浆细胞
D、短期内，再次受到该病毒感染后不会产生更多的抗体

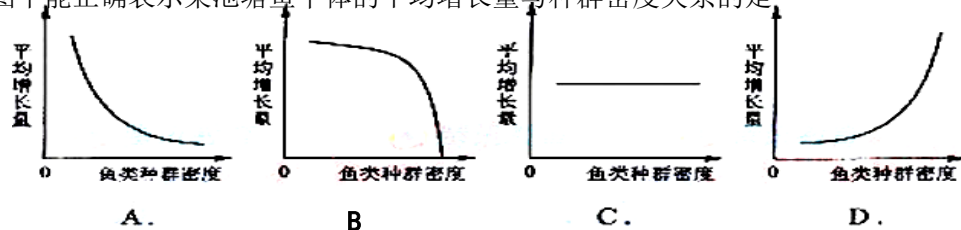
13、甲、乙、丙三组小鼠不同的免疫器官被破坏，其中甲组仅有体液免疫功能，乙组和丙组丧失了特异性免疫功能。现给三组小鼠分别输入造血干细胞，发现仅有乙组恢复了细胞免疫功能，出现这些现象的原因是

- A、甲组骨髓被破坏，乙组胸腺被破坏，丙组骨髓和胸腺均被破坏
B、甲组胸腺被破坏，乙组骨髓被破坏，丙组骨髓和胸腺均被破坏
C、乙组骨髓被破坏，丙组胸腺被破坏，甲组骨髓和胸腺均被破坏
D、丙组骨髓被破坏，甲组胸腺被破坏，乙组骨髓和胸腺均被破坏

14、一块甘蔗田弃耕几年后，形成了杂草地，该草地群落中

- A、物种组成比甘蔗田简单 B、动物没有分层现象
C、物种组成比甘蔗田复杂 D、植物没有垂直结构

15、下列四图中能正确表示某池塘鱼个体的平均增长量与种群密度关系的是



16、某种植物原产于南美洲，生性喜光、善于攀援、生长迅速，后来引入我国某地，导致入侵地许多植物被其覆盖后因缺少阳光而死亡。下列有关叙述，正确的是

- A、该植物与被其覆盖的植物间一定是竞争关系
B、引入外来生物一定是对当地生物有害的
C、引入一个生性喜阴植物可以恢复入侵地原有的生态系统
D、导致该植物在入侵地疯长的原因一定是其基因发生了突变

17、某池塘中，早期藻类大量繁殖，食藻浮游动物水蚤大量繁殖，藻类减少，接着又引起

水蚤减少。后期排入污水，引起部分水蚤死亡，加重了污染，导致更多水蚤死亡。

关于上述过程的叙述，正确的是

- A、早期不属于负反馈，后期属于负反馈 B、早期属于负反馈，后期不属于负反馈
C、早期、后期均属于负反馈 D、早期、后期均不属于负反馈

18、自然状况下，鸡有时会发生性反转，如母鸡逐渐变为公鸡。已知鸡的性别由性染色体决定。如果性反转公鸡与正常母鸡交配，并产生后代，后代中母鸡与公鸡的比例是

- A、1: 0 B、1: 1 C、2: 1 D、3: 1

19、人的i、I^A、I^B基因可以控制血型。在一般情况下，基因型ii表现为O型血，I^AI^A或I^Ai为A型血，I^BI^B或I^Bi为B型血，I^AI^B为AB型血。以下有关叙述中，错误的是

- A、子女之一为A型血时，双亲至少有一方一定是A型血
B、双亲之一为AB型血时，不能生出O型血的孩子
C、子女之一为B型血时，双亲至少有可能是A型血
D、双亲之一为O型血时，子女不可能是AB型血

20、红眼雌果蝇与白眼雄果蝇交配，子代雌雄果蝇都表现红眼，这些雌雄果蝇交配产生的后代中，红眼雄果蝇占1/4，白眼雄果蝇占1/4，红眼雌果蝇占1/2。下列叙述错误的是

- A、红眼对白眼是显性 B、眼色遗传符合分离规律
C、眼色和性别表现自由组合 D、红眼和白眼基因位于X染色体上

第II卷（60分）

二、非选择题：包括必考题和选考题两部分，第21题~24题为必考题，每个试题考生必须作答。第25题~第26题为选考题，考生根据要求作答。

（一）必考题（共4题，共42分）

21.（13分）

回到下列I、II题：

I. 为了验证某大豆品种的矮化特性与赤霉素的含量有关，请用所给的实验材料，完成下列实验步骤并回答问题：

实验材料：距2片真叶且长势相同的该品种大豆幼苗若干、完全培养液、蒸馏水、适宜浓度的赤霉素溶液、喷壶等。

（1）实验步骤：

- ①将上述大豆幼苗平均分成A、B两组，A组为对照组，B组为实验组，分别置于等量的完全培养液中培养。
②用喷壶分别将_____和_____喷洒在A、B两组幼苗上。
③将两组苗置于相同且适宜的温度和光照等条件下培养，一段时间后，测定两组植株的_____

(2) 预测实验结果：_____。

(3) 上述试验中，如果A、B两组各选用1株幼苗进行实验，是否影响实验结果的可靠性？为什么？

(4) 该实验原理是：_____。

II. 在观察洋葱鳞片叶表皮细胞质壁分离和复原现象时发现，蔗糖溶液浓度不适宜会造成实验失败。请据此拟定一个相关研究的课题。要求写出课题名称及相关研究中的自变量和因变量。

22. (10分)

芽的分生组织细胞发生变异后，可表现为所长成的枝条和植株性状改变，成为芽变。

(1) 为确定某果树枝条的芽变是否是否与染色体数目变异有关，可用_____观察正常枝条与芽变枝条的染色体数目差异。

(2) 桃树可发生芽变。已知桃树株型的高株(D)对矮株(d)显性，果型的圆(A)对扁(a)为显性，果皮毛的有毛(H)对无毛(h)为显性。现从高株圆果有毛的桃树(DdAaHh)中，选到一株高株圆果无毛的芽变个体(这一芽变是由一对等位基因中的一个基因发生突变造成的)。在不考虑再发生其他突变的情况下，未芽变桃树(DdAaHh)测交后代发生分离的性状有_____，原因是_____；芽变桃树测交后代发生分离的性状有_____，原因是_____。

(3) 上述桃树芽变个体用枝条繁殖，所得植株群体性状表现如何？请用细胞分裂的知识解释原因。

23. (10分)

图1是当A接受一定强度刺激后引起F收缩过程示意图。图2为图1中D结构的放大示意图，请回答：

(1) 图2的结构名称是_____。结构②的名称是_____。

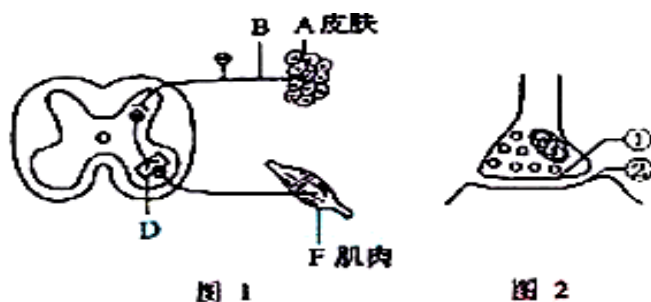
(2) 神经纤维B在A中的细小分枝叫做_____

。用针刺A时，引起F收缩的现象被称为_____，针刺引起疼痛，产生痛觉的部位是_____。

(3) 当兴奋在神经纤维B上传导时，兴奋部位的膜内外两侧的电位呈_____。

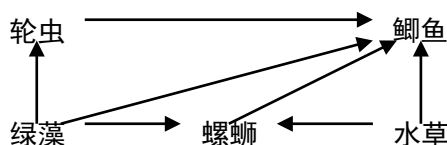
(4) 如果在图2中①和②的间隙处注射乙酰胆碱，②处发生的变化是_____

(兴奋、抑制)，原因是乙酰胆碱引起结构②_____的变化。



24、（9分）

甲、乙两个水池中各有由5个物种构成的食物网，如图所示，且这两个水池的生态系统在没有人干扰的情况下均达到相对平衡状态。请据图回答：

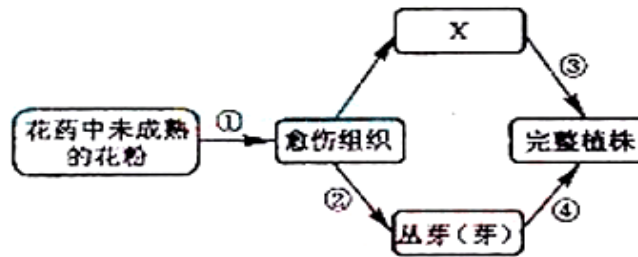


- （1）每个水池生态系统中有_____条食物链，流经该生态系统的总能量来自_____所固定的太阳能。
- （2）假如鲫鱼的1/4食物来自绿藻，1/2来自轮虫。且该系统能量从生产者到消费者的传递效率为10%，从消费者到消费者的能量传递效率为20%。如果鲫鱼种群增加的能量为200KJ，那么其中来自绿藻和轮虫的能量分别为_____KJ和_____KJ。
- （3）为增加甲水池生态系统的多样性，向池中引种了大量浮萍，一段时间后，水面长满了浮萍，水草、绿藻和轮虫相继死亡。水草死亡的最主要原因是缺少_____，轮虫死亡的主要原因是缺少_____。此时该水池中食物链只剩下2条，请画出这2条食物链构成的食物网。
- （4）为促进生物量的增加，乙池中加入了较多的有机肥，一段时间后，池中绿藻爆发，其他4种生物陆续死亡，动物死亡的主要原因是水中缺少_____。不久，绿藻也大量死亡，水体发臭。导致水体发臭的生物因素是_____。

（二）选考题（18分。共2题，考生在第25、26题中任选1题做答。如果多做，则按所做的第1题计分。做答时请写清题号。）

25.（18分）

某二倍体植物是杂合体，图为其花药中未成熟花粉在适宜的培养基上培养产生完整植株的过程。据图回答：



(1) 图中①表示的是该花粉培养过程中的_____过程，②表示的是_____过程，X代表的是_____，③表示的是_____过程，④表示的是诱导_____过程。

(2) 图中从愈伤组织形成完整植株的途径有两条，具体通过那一条途径主要取决于培养基成分中_____

的种类及其浓度配比，最后获得的来源于为成熟花粉的完整植株都称为_____植株（甲）。未成熟花粉经培养能形成完整植株，说明为成熟花粉具有_____。

(3) 对植株进行_____，才能使其结实产生后代（乙），否则植株甲只有通过_____的方式才能产生后代（丙）。乙、丙两种植株中，能产生可育花粉的是_____

植株，该植株群体中每一植株产生可育花粉的基因组成种类数为_____

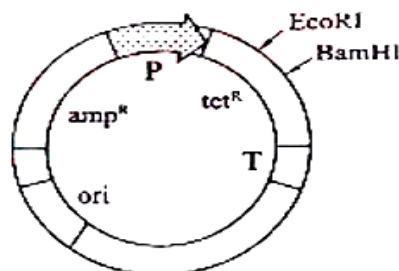
种，该群体植株产生可育花粉的基因组成种类数为_____

种。花药培养在育种上的特殊意义是_____，从而开辟育种新途径。

26、（18分）

图为某种质粒表到载体简图，小箭头所指分别为限制性内切酶EcoRI、BamHI的酶切位点，amp^r为青霉素抗性基因，tct^r

为四环素抗性基因，P启动子，T为终止子，ori为复制原点。已知目的基因的两端分别有包括EcoRI、BamHI在内的多种酶的酶切位点。 据图回答：



(1) 将含有目的基因的DNA与质粒该表达载体分别用EcoRI酶切，酶切产物用DNA连接酶进行连接后，其中由两个DNA片段之间连接形成的产物有_____、_____、_____三种。若要从这些连接产物中分离出重组质粒，需要对这些连接产物进行_____。

(2) 用上述3种连接产物与无任何抗药性的原核宿主细胞进行转化实验。之后将这些宿主

细胞接种到含四环素的培养基中，能生长的原核宿主细胞所含有的连接产物是_____；

（3）在上述实验中，为了防止目的基因和基因和质粒表达载体在酶切后产生的末端发生任意连接，酶切时应选用的酶是_____。